



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común



**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla

Primer cuatrimestre 2026



Figura 1: Godfrido Guillermo Leibniz

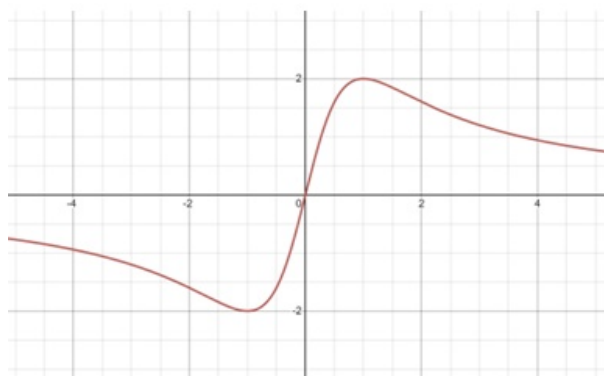
Práctica 4: Derivadas y recta tangente

CLASE 1: Derivada en un punto y reglas de derivación (ejercicios 1 a 5)

Ejercicio 1. [Serpentina de Newton] La curva en el plano dada por la ecuación

$$y = \frac{4x}{x^2 + 1}$$

es llamada la Serpentina de Newton:



- a) Halle la ecuación de la recta secante a la serpentina que pasa por $(0,0)$ y $(1,2)$.
- b) Llamemos $y = f(x)$. Halle la pendiente de la recta secante por los puntos $(0,0)$ y $(h, f(h))$ para $h = \frac{1}{2}$. ¿Qué sucede si lo hace para un h genérico? ¿Qué pasa con la pendiente de la recta cuando h tiende a 0?
- c) Halle la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en $(0,0)$.

Ejercicio 2. [Ley de Torricelli] En hidráulica uno de los problemas clásicos y ciertamente más relevantes es el estudio del modo en el que se vacían tanques que hacen las veces de depósitos de fluidos. La *Ley de Torricelli* establece que

la velocidad de salida del fluido a través de un orificio en el fondo de un tanque lleno hasta una altura h es proporcional a la velocidad de caída libre de una gota de fluido bajo la acción de la fuerza de gravedad g .

Considere un tanque cilíndrico. Entonces la Ley de Torricelli establece que la altura (en metros) luego de t minutos de abierto el desagüe es de la forma

$$h(t) = (10 - 0,5t)^2$$

- a) Grafique el nivel del fluido en función del tiempo y halle analíticamente el tiempo de vaciado.
- b) Halle la velocidad promedio de vaciado en los intervalos (t_0, t_1) y (t_1, t_2) para $t_0 = 0$, $t_1 = 5$, $t_2 = 10$. ¿Qué observa?
- c) Halle la velocidad *instantánea* de vaciado en t_0, t_1 y t_2 . Observe la gráfica de h : ¿puede hallar una relación entre el signo de la velocidad de vaciado y el comportamiento de h ?

El cociente incremental y la tasa de cambio instantánea

Una idea de la tasa de cambio promedio de una función cuando la variable independiente pasa de x_0 a $x_1 = x_0 + h$ viene dada por el llamado cociente incremental:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En notación tradicional, usamos la letra griega delta mayúscula para significar una variación o cambio; entonces escribiendo

$$\Delta f = f(x_0 + h) - f(x_0) \quad \Delta x = (x_0 + h) - x_0 = h$$

tenemos que el cociente incremental es nada más ni nada menos que $\frac{\Delta f}{\Delta x}$. Cuando el intervalo considerado se hace arbitrariamente pequeño, pensamos que la tasa promedio de cambio se transforma en una *tasa instantánea de cambio en x_0* y el proceso matemático involucrado es el del cálculo de un límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Esto es particularmente útil para las ciencias aplicadas cuando las funciones poseen *significado físico*. Por ejemplo, si $f(t)$ describe la posición de un móvil en el tiempo t , entonces $\frac{\Delta f}{h}$ describe la *velocidad promedio* del móvil entre t_0 y $t_0 + h$, mientras que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{h}$, cuando existe, nos dice la *velocidad instantánea del móvil en el momento t_0* .

Actividad 1. Lea de las Notas teóricas 4, los ejercicios 1.2 y 1.3. Lea y resuma la sección 2 de las Notas teóricas 4.

Ejercicio 3. Derivar las siguientes funciones aplicando las reglas de derivación:

I) Derivar usando la regla de la suma y producto por escalares:

a) $f(x) = \cos(x) + \sen(x)$

c) $f(x) = 4x^5 - 3x^4 + 2x^2 - 5x + 8$

b) $f(x) = 5 \ln(x)$

d) $f(x) = \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2} + \sqrt{x}$

II) Derivar usando la regla del producto:

a) $f(x) = \sen(x)e^x$

c) $f(x) = \sqrt[3]{x}(2x^3 + \cos(x))$

b) $f(x) = x^3 \ln(x)$

d) $f(x) = (x^5 - \frac{1}{\sqrt{x}}) \ln(x)$

III) Derivar usando la regla del cociente:

a) $f(x) = \frac{x-3}{x+2}$

c) $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

b) $f(x) = \frac{\cos(x)}{\sen(x)}$

d) $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 3}$

IV) Derivar usando la regla de la cadena:

$$\text{a) } f(x) = \ln(3x^2 + 2x)$$

$$\text{b) } f(x) = e^{3x^2+2x}$$

$$\text{c) } f(x) = \text{sen}(\cos(2x))$$

$$\text{d) } f(x) = \ln(x \ln(x))$$

$$\text{e) } f(x) = (2x^3 + 4)^{40}$$

$$\text{f) } f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

V) Derivar combinando reglas:

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^2 - 3}{x \ln(x) + 2}$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{x \cos(2x)}{\tan(x) \text{sen}(x)}$$

$$\text{c) } f(x) = \ln^3(5x) + \frac{1}{2x}$$

$$\text{d) } f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{3x + 1}$$

$$\text{e) } f(x) = \frac{\ln(x)(x^2 - x)}{3x - x^2}$$

$$\text{f) } f(x) = \frac{\sqrt[3]{x^5 - x^2}}{3x^4 + 5}$$

$$\text{g) } f(x) = e^{2x^x+3x+1} + \text{sen}(x \cos(x))$$

$$\text{h) } f(x) = e^{\text{sen}(x)} \cos(2x)$$

Actividad 2. [IMPORTANTE] En una hoja aparte del cuaderno, confeccionar una tabla con las reglas básicas de derivación y tabla de derivadas elementales; esa hoja la deben usar a modo de «hoja de fórmulas» para resolver los ejercicios esta guía de problemas.

Para dominar las reglas de derivación es imperativo que *suban el volumen de trabajo*: el trabajo cotidiano da buenos resultados. ¿Cómo hacerlo? EN UN CUADERNO APARTE hacer 15 derivadas nuevas cada día hasta dominar las reglas de derivación, de forma paralela a la guía de trabajos prácticos. ¿Dónde buscar? Un buen comienzo es conseguir cualquier libro de texto de cálculo de nivel universitario y comenzar a hacer algunas cuentas antes de cerrar el día. Otra posibilidad: calcular las segundas, terceras y cuartas derivadas de todas las funciones que aparecen en el ejercicio 3.

Ejercicio 4. [Derivada logarítmica] En este ejercicio vamos a ver cómo derivar funciones de la forma

$$f(x) = g(x)^{\alpha(x)}$$

donde $g(x)$ es una función positiva.

a) Tome logaritmos a ambos lados de la definición de f y aplicando las reglas de derivación muestre que

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \left[\alpha'(x) \ln(g(x)) + \alpha(x) \frac{g'(x)}{g(x)} \right]$$

Observe que puede despejar $f'(x)$ de esta ecuación.

b) Utilice esta idea para hallar la derivada de

$$\text{a) } f(x) = 2^x$$

$$\text{b) } g(x) = x^x \text{ para } x > 0$$

$$\text{c) } h(x) = (1 + x^2)^{\ln(x)}$$

Actividad 3. Leer la sección 3 de las Notas teóricas 4. Leer con detenimiento los ejercicios 3.1 y 3.2 de esa sección y copiarlos con detalle en su cuaderno.

Ejercicio 5. [Escape de Xilium] En una lejana galaxia, el planeta semi-gaseoso Xilium recibe una sonda espacial proveniente del planeta Tierra. Los científicos xiliumenses Borg y Korg deciden abrir la sonda.

- a) El oxígeno contenido en la sonda reacciona con los gases de la superficie de Xilium generando una reacción en cadena que Borg y Korg no pueden controlar. El planeta es esférico y su volumen comienza a aumentar; suponga ahora que el radio crece a velocidad constante de 105 metros por segundo. ¿A qué velocidad cambia el volumen cuando el radio de Xilium es $r = 5500$ kilómetros?
- b) Por un instante el planeta se estabiliza y los científicos intentan salvarse en un cohete que se eleva verticalmente que es monitoreado por un localizador situado a 500 metros de la plataforma de despegue. En el instante en el que el localizador indica un ángulo de elevación de $\frac{\pi}{4}$, el ángulo está variando a una razón de 0.2 radianes por segundo. ¿A qué velocidad se está moviendo el cohete en ese instante?
- c) Luego de un largo viaje hacia la tierra, el cohete libera a Borg y Korg en dos platillos voladores. Sobrevuelan la provincia de San Luis a 40000 pies de altura. Se mueven a lo largo de trayectorias rectas que se cortan en un ángulo recto; la nave de Borg se aproxima al punto de intersección a una velocidad de 1200 kilómetros por hora, mientras que la nave de Korg se aproxima a la intersección con una velocidad de 800 kilómetros por hora. ¿Cuál es la razón de cambio de la distancia entre los platillos voladores cuando el primero está a 50 kilómetros de la intersección y el segundo a 120?

CLASE 2: Rectas tangentes y tasas de cambio relacionadas (ejercicios 6 a 11)

Ejercicio 6. I) Analizar si las siguientes funciones son derivables en $x_0 = 0$

a) $f(x) = |x|$

c) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} - 1 & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} \sin(3x) & \text{si } x < 0 \\ 5x^2 + 3x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

II) Hallar los valores de a y $b \in \mathbb{R}$ para que la función $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x < \pi \\ ax + b & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$ sea derivable en $x = \pi$

III) Optativo: para $k = 1, 2, 3$ considere las funciones

$$f(x) = \begin{cases} x^k \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

¿Cuáles de ellas son continuas en $x = 0$? ¿Cuáles de ellas son derivables en $x = 0$? ¿Cuáles de ellas poseen derivada continua en $x = 0$?

Ejercicio 7. Utilizando las reglas de derivación y la tabla de derivadas elementales halle la recta tangente a los gráficos de las siguientes funciones en el punto indicado:

a) $f(x) = x\sqrt{3x+1}$ en $(1, f(1))$.

c) $f(x) = e^{x^2-9}$ en $(3, f(3))$.

b) $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ en $(2, f(2))$.

- d) $f(x) = \sqrt{3+x^2} + x$ en $(-1, f(-1))$. f) $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos^3(x)}$ en $(0, f(0))$.
 e) $f(x) = \ln(2x+1)$ en $(0, f(0))$.

Ejercicio 8. [Rectas tangentes y geometría]

- a) Dada $f(x) = \ln(x^2 + 4x + 5)$, hallar el/los punto/s donde la recta tangente al gráfico de f es paralela a la recta de ecuación $y = -x + 3$. Hallar la recta tangente en ese o esos puntos.
 b) Encontrar los puntos sobre la curva $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$ donde la recta tangente es horizontal.
 c) Dada la función $f(x) = \frac{ax+4}{2x+1}$, hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la recta tangente al gráfico de f en $(0, f(0))$ sea $y = -3x + 4$
 d) ¿En qué punto la recta normal a la parábola $y = x - x^2$ en el punto $(1, 0)$ interseca la parábola por segunda vez?
 e) Encontrar ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -3)$ que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$. Comprobar que no hay una recta que pasa por el punto $(2, 7)$ que sea tangente a la parábola.

La regla de la cadena y derivación de funciones inversas

Una de las aplicaciones más importantes de la Regla de la cadena es que nos auxilia a la hora de calcular la derivada de funciones inversas; esto es relevante pues las derivadas de las funciones trigonométricas inversas aparecen repetidamente en aplicaciones de ingeniería y física.

Supongamos que f es inyectiva en un entorno de x_0 y supongamos que $y_0 = f(x_0)$. Si f es derivable en x_0 con $f'(x_0) \neq 0$ entonces tenemos que en un entorno de x_0 vale la igualdad

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

Si asumimos la derivabilidad de f^{-1} en y_0 , la Regla de la Cadena produce la igualdad

$$(f^{-1})'(y_0)f'(x_0) = 1$$

y cuando $f'(x_0) \neq 0$, podemos despejar $(f^{-1})'(y_0)$. Acá tenemos dos observaciones para hacer: la primera, es que más allá del nombre elegido para la variable de la inversa de f , resulta que si $u = f(x)$

$$(f^{-1})'(u) = \frac{1}{f'(x)} \Big|_{x=f^{-1}(u)}$$

en los puntos donde el cociente está definido. Y por otro lado, resulta que la condición $f'(x_0) \neq 0$ es una condición suficiente para la existencia de una función inversa que además es derivable en $y_0 = f(x_0)$, al menos en un entorno de y_0 . El teorema que garantiza este hecho tiene nombre: es el *Teorema de la Función Inversa*, teorema de suprema importancia en matemática.

Ejemplo. [La derivada del arcotangente] Calculemos la función derivada de

$$f(x) = \arctan(x)$$

aplicando lo que discutimos en el recuadro anterior. Para eso, algunas cosas:

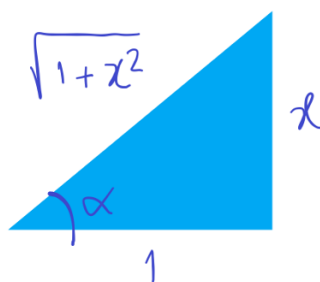
- De momento, vamos a llamar $x = \tan(\alpha)$ para $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- La derivada de $\tan(\alpha)$ la sabemos calcular usando la definición de la tangente y la regla del cociente:

$$\tan'(\alpha) = \sec^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)} \neq 0 \quad \forall \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

Entonces, aplicando lo que discutimos en el recuadro anterior, obtenemos

$$\arctan'(\tan(\alpha)) = \frac{1}{\sec^2(\alpha)} = \cos^2(\alpha)$$

Ahora bien, ¿qué nos falta? *Nos falta expresar la derivada del arcotangente en x , su variable original.* En particular, necesitamos expresar $\cos^2(\alpha)$ en términos de x . Y como no puede ser de otro modo, vamos a tener que utilizar algo de trigonometría. Si miramos



vemos que el coseno de α es por definición $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ y con lo cual

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

que es lo que nos faltaba expresar.

Este es un buen punto de partida para el cálculo de las demás funciones trigonométricas inversas.

Ejercicio 9. Utilizando las derivadas de las funciones $\arcsen(x)$, $\arccos(x)$ y $\arctan(x)$, calcular las derivadas de las siguientes funciones:

a) $f(x) = (\arctan(x))^2$

c) $f(x) = \arctan(x^2)$

b) $f(x) = \sqrt{1-x^2} \cdot \arccos(x)$ para $x \in (-1, 1)$

d) $f(x) = \frac{\arcsen(x)}{\sqrt{1-x^2}}$ para $x \in (-1, 1)$

Ejercicio 10. Se sabe que f es una función derivable en $x = 5$ y que la recta tangente al gráfico de f en el punto $(5, f(5))$ tiene ecuación $y = 2x - 7$.

a) Halle una ecuación de la recta tangente al gráfico de $g(x) = (f(5x))^2$ en el punto $(1, g(1))$.

b) Explique por qué f es localmente inversible y halle una ecuación de la recta tangente al gráfico de f^{-1} en $(f(5), 5)$.

- c) Construya la recta tangente a la gráfica de $h(x) = \frac{\sqrt{f(x)+1}}{f(x)}$ en $x = 5$.

Ejercicio 11. Suponga que la derivada de una función continua $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ viene dada por la gráfica siguiente

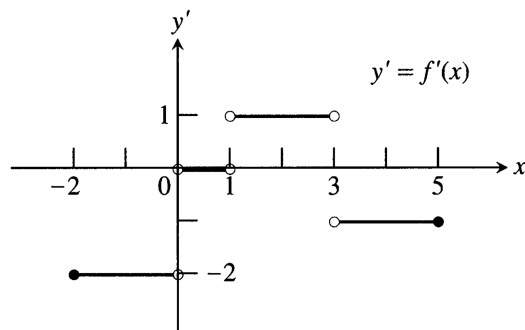


Figura 2: Gráfica para la función del ejercicio 11

- a) Sabiendo que $f(-2) = 3$, halle la imagen de f así como sus máximos, mínimos y gráfíquela.
- b) ¿Cuál es la imagen de f' ? ¿Posee la propiedad del valor intermedio? ¿Esto contradice el teorema sobre la derivada de funciones suaves? Explique.